CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 3 · THÈME 9
REPRODUCTION CHEZ LES MAMMIFÈRES : LES CYCLES SEXUELS DE LA FEMME

Correction de l'exercice 1 : Les cycles ovarien et utérin

1) Phases

Phase **folliculaire** : jours 1 à 14 ; **ovulation** : vers le jour 14 (après le pic de LH) ; phase **lutéale** : jours 14 à 28.

2) Hormones ovariennes

L'œstradiol augmente pendant la phase folliculaire (pic vers le jour 13), baisse au moment de l'ovulation, remonte modérément en phase lutéale puis chute. Il est sécrété par les **follicules en croissance** (thèque interne et granulosa), puis par le corps jaune. La progestérone est très faible en phase folliculaire, augmente en phase lutéale (maximum vers le jour 21) puis chute ; elle est sécrétée par le **corps jaune**.

3) Relations

Le pic d'œstradiol (jour 13) précède le pic de LH (jour 14) : une forte concentration d'œstradiol déclenche le pic de LH. Le pic de LH déclenche l'**ovulation** (rupture du follicule mûr) environ 36 heures plus tard et la transformation du follicule en corps jaune.

4) Fin du cycle

En l'absence de fécondation, le corps jaune régresse : œstradiol et progestérone chutent. La muqueuse utérine, privée d'hormones, se désagrège : ce sont les **règles**, qui marquent le début d'un nouveau cycle.

Correction de l'exercice 2 : Expériences sur la guenon

1) Commande ovarienne

Sans ovaires, plus de cycle utérin ; les hormones ovariennes injectées reproduisent l'évolution de la muqueuse et leur arrêt déclenche les règles : l'ovaire commande l'utérus par ses **hormones**.

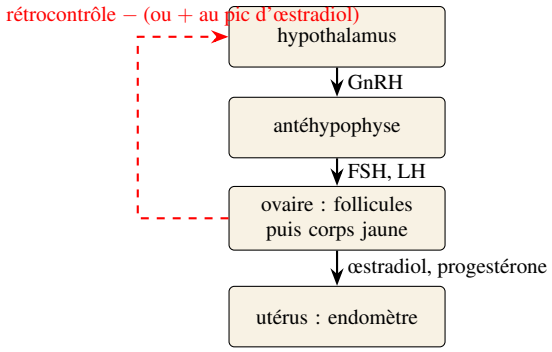
2) Rôles

Œstradiol : prolifération et épaississement de l'endomètre, multiplication des vaisseaux. **Progestérone** (associée à l'œstradiol) : développement des glandes en dentelle, préparation de l'utérus à la nidation.

3) Deux rétrocontrôles

À faible dose constante, l'œstradiol fait baisser LH et FSH : **rétrocontrôle négatif** (exp. 1 et 2). À forte dose prolongée, il déclenche un pic de LH : **rétrocontrôle positif** (exp. 3).

4) Schéma fonctionnel



Correction de l'exercice 3 : La glaire cervicale et la température

1) Glaire

L'**œstradiol**, élevé avant l'ovulation. La glaire à larges mailles laisse passer les spermatozoïdes vers l'utérus au moment où l'ovocyte est libéré.

2) Température

La progestérone n'est sécrétée qu'après l'ovulation, par le corps jaune : la montée de température indique que l'ovulation **a eu lieu**, le jour précédant la montée.

3) Peu fiable

On repère l'ovulation après coup seulement ; la durée des cycles et la date d'ovulation varient (stress, maladie), et les spermatozoïdes survivent plusieurs jours : des rapports avant l'ovulation peuvent être fécondants.

Correction de l'exercice 4 : Calcul de la date d'ovulation

1) Jour d'ovulation

$32 - 14 = $ **18e jour** du cycle.

2) Dates

Le jour 1 est le 3 mars ; le jour 18 est le **20 mars** (ovulation probable). Les prochaines règles commencent au jour 33, soit le **4 avril**.

3) Période de fécondité

Des rapports 3 jours avant l'ovulation peuvent être fécondants, et l'ovocyte vit 1 jour : période d'environ **17 au 21 mars**.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : de la puberté à la ménopause, l'appareil génital de la femme fonctionne de façon cyclique (environ 28 jours).
I. Phase folliculaire : GnRH pulsatile, FSH et LH ; croissance folliculaire et sécrétion croissante d'œstradiol ; rétrocontrôle négatif ; prolifération de l'endomètre.
II. Ovulation : pic d'œstradiol, rétrocontrôle positif, décharge de LH (et FSH), ovulation, formation du corps jaune.
III. Phase lutéale : sécrétion d'œstradiol et de progestérone par le corps jaune, rétrocontrôle négatif (LH et FSH basses), dentelle utérine.
IV. Fin du cycle : régression du corps jaune, chute hormonale, règles ; la levée du rétrocontrôle permet une nouvelle croissance folliculaire. Schéma fonctionnel.
Conclusion : les cycles ovarien et utérin sont synchronisés par les hormones ; en cas de fécondation, le corps jaune est maintenu.

LN EDUCATION